(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201738450 U
(45)授权公告日 2011.02.09

(21)申请号 201020517214.3

(22)申请日 2010.09.03

(73)专利权人 中国建筑股份有限公司
地址 100037 北京市海淀区三里河路 15 号
专利权人 中建工业设备安装有限公司

(72)发明人 林冰 丛峻 王冬雁 刘桂新
梁建军 刘相雷 秦宾 杨深强
叶现楼 董继勇 胡衷启

(74)专利代理机构 北京思海天达知识产权代理有限公司 11203
代理人 刘萍

(51)Int.Cl.
E04B 1/36(2006.01)
E04B 1/24(2006.01)

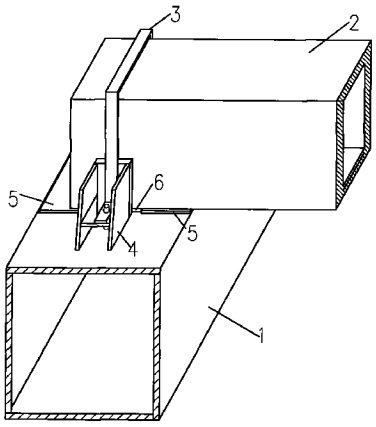
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

主次梁铰接支座

(57)摘要

一种主次梁铰接支座，属于钢结构技术领域。包括主梁(1)和次梁(2)；其特征在于：次梁(2)的下部预先焊有嵌入板(6)，主梁(1)上预先焊有凹槽板(5)和约束件(4)，次梁(2)搁置在主梁(1)上，搭接部分位于预先焊接在主梁(1)上的约束件(4)内，约束件(4)位于次梁(2)的两侧凹槽板(5)的外沿，同时嵌入板(6)卡进凹槽板(5)内，通过压条(3)和约束件(4)将次梁(2)与主梁(1)进行螺栓连接。嵌入板(6)的形心线与主梁(1)和次梁(2)的纵轴线重合；约束件(4)的形心线与主梁(1)的纵轴线重合。该实用新型简单便捷，在保证铰接传力的前提下，解决了大体积钢结构主次梁安装难题，施工方便易行。



CN 201738450 U

1. 一种主次梁铰接支座，包括主梁 (1) 和次梁 (2) ；其特征在于 ：次梁 (2) 的下部预先焊有嵌入板 (6)，主梁 (1) 上预先焊有凹槽板 (5) 和约束件 (4)，次梁 (2) 搁置在主梁 (1) 上，搭接部分位于预先焊接在主梁 (1) 上的约束件 (4) 内，约束件 (4) 位于次梁 (2) 的两侧凹槽板 (5) 的外沿，同时嵌入板 (6) 卡进凹槽板 (5) 内，通过压条 (3) 和约束件 (4) 将次梁 (2) 与主梁 (1) 进行螺栓连接。

2. 根据权利要求 1 所述的主次梁铰接支座，其特征在于，嵌入板 (6) 的形心线与主梁 (1) 和次梁 (2) 的纵轴线重合 ；约束件 (4) 的形心线与主梁 (1) 的纵轴线重合。

主次梁铰接支座

技术领域

[0001] 主次梁铰接支座是一种支座连接方式，属于钢结构技术领域。

背景技术

[0002] 钢结构主次梁的连接一般采用焊接连接和螺栓连接两种方式，焊接连接时需要现场大量的焊接施工工艺，对施工人员要求高，在高空作业时焊接质量难以保证；螺栓连接对螺栓的拧紧和对中要求较高，施工质量难于监控。

[0003] 对于大体积钢结构主次梁的连接，上述两种连接方式施工都比较困难，在高层和超高层建筑的施工中，特别是在受到结构尺寸等条件的限制时，往往难以完成安装定位，更不用说保证节点实现有效的传力。

[0004] 为了解决大体积钢结构主次梁的安装难题，在进行一系列试验和计算分析的基础上，提出了主次梁铰接支座构造连接方式。

实用新型内容

[0005] 本实用新型能够提供一种简单便捷的主次梁铰接构造方式，在保证铰接传力的前提下，该铰接支座构造降低了施工难度，传力明确，施工方便。

[0006] 本实用新型的构造连接如图 1 所示，包括主梁 1 和次梁 2；次梁 2 的下部预先焊有嵌入板 6，主梁 1 上预先焊有凹槽板 5 和约束件 4，次梁 2 搁置在主梁 1 上，搭接部分位于预先焊接在主梁 1 上的约束件 4 内，约束件 4 位于次梁 2 的两侧凹槽板 5 的外沿，同时嵌入板 6 卡进凹槽板 5 内，通过压条 3 和约束件 4 将次梁 2 与主梁 1 进行螺栓连接。

[0007] 嵌入板 6 的形心线与主梁 1 和次梁 2 的纵轴线重合，嵌入板 6 与凹槽板 5 间隙不大于钢结构安装误差；约束件 4 的形心线与主梁 1 的纵轴线重合。

[0008] 采用这种铰接支座，能构满足节点铰接受力的要求，现场安装工艺简单，施工便捷。这种支座通过嵌入板与凹槽板的关系以及压条等构造措施把次梁上荷载传递到主梁上，传力途径明确，且安装简单可行，具有很强的通用性。

附图说明

[0009] 图 1 为主次梁铰接支座的立面图

[0010] 图 2 为图 1 的俯视图

[0011] 图 3 为图 1 的左视图

[0012] 图 4 为图 3 的分解图

[0013] 图 5 为主次梁铰接支座的立体图

[0014] 图中：1 主梁，2 次梁，3 压条，4 约束件，5 凹槽板，6 嵌入板。

具体实施方式

[0015] 塔吊爬升架铰接支座，包括主梁 1 和次梁 2，次梁 2 的下部预先焊有嵌入板 6，嵌入

板 6 的四周与次梁 2 实施角焊缝，角焊缝高度按受力计算确定，且嵌入板 6 的厚度大于主梁 1 的板厚，嵌入板 6 的形心线与主梁 1 的纵轴线重合；主梁 1 上预先焊有 2 个约束件 4 和 2 个凹槽板 5，约束件 4 间的距离为次梁 2 的宽度加上安装误差，约束件 4 的形心线与主梁 1 的纵轴线重合，2 个凹槽板 5 间距离为嵌入板 6 的尺寸加上安装误差，凹槽板 5 与主梁 1 实施三边槽型角焊缝；次梁 2 搁置在主梁 1 上，搭接部分位于约束件 4 内，同时嵌入板 6 卡进凹槽板 5 内，次梁 2 上部用压条 3 通过约束件 4 与主梁 1 进行螺栓连接。

[0016] 实施例 1

[0017] 主次梁铰接支座如图 1 所示：在钢结构加工厂中，预先在次梁 2 的下部焊接嵌入板 6，嵌入板 6 的四周与次梁 2 实施角焊缝，角焊缝高度按次梁 2 所受荷载计算确定，嵌入板 6 的厚度大于主梁 1 的板厚；在主梁 1 上预先焊接 2 个约束件 4 和 2 个凹槽板 5，约束件 4 间的距离为次梁 2 的宽度加上安装误差，约束件 4 的形心线与主梁 1 的纵轴线重合，2 个凹槽板 5 间距离为嵌入板 6 的尺寸加上安装误差，凹槽板 5 与主梁 1 实施三边槽型角焊缝。在施工现场，次梁 2 安装在主梁 1 上，搭接部分位于约束件 4 内，同时嵌入板 6 卡进凹槽板 5 内，嵌入板 6 的形心线与主梁 1 的纵轴线重合，之后用压条 3 把次梁 2 通过约束件 4 与主梁 1 进行螺栓连接。

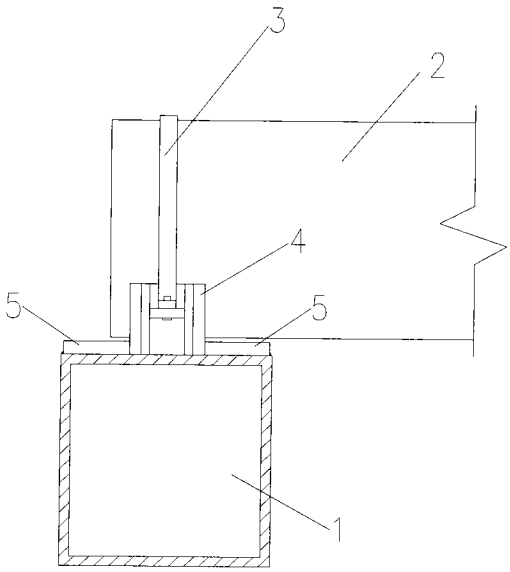


图 1

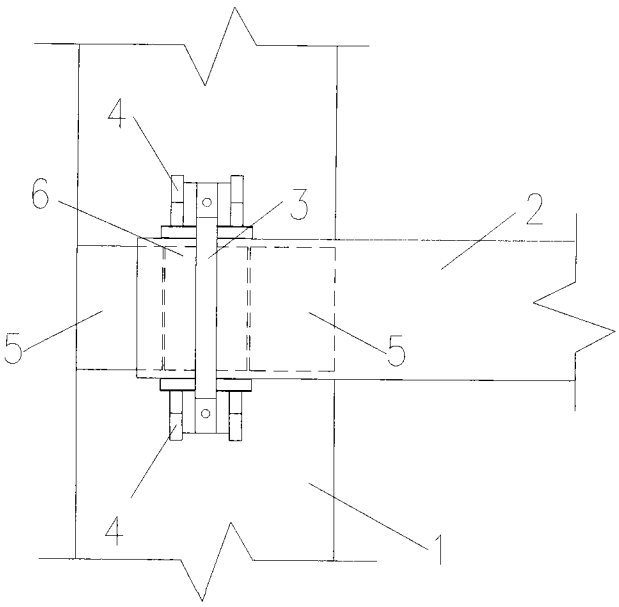


图 2

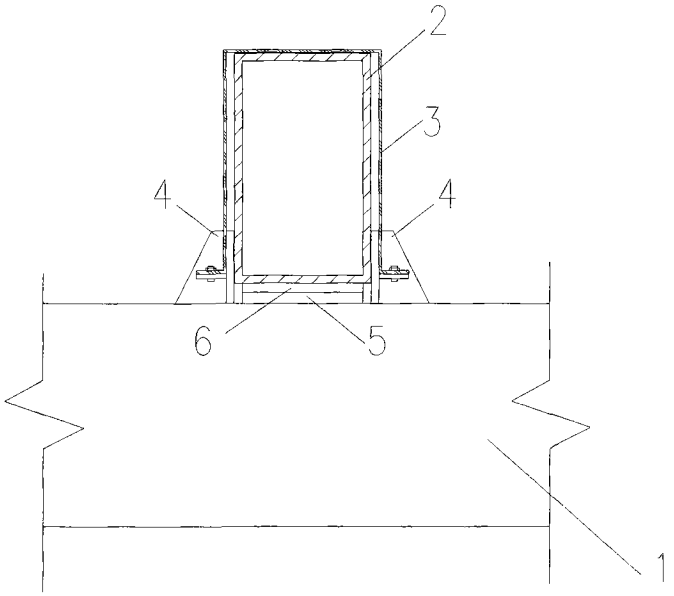


图 3

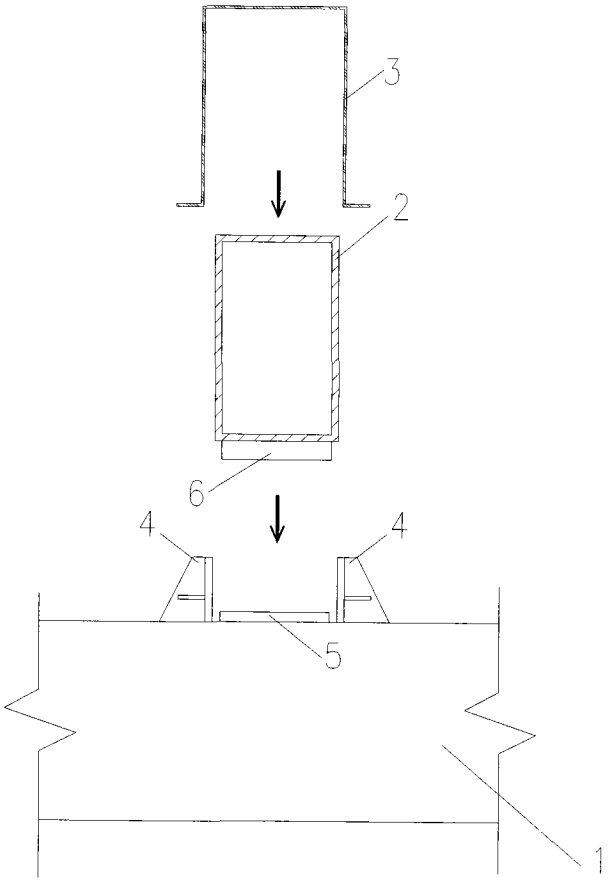


图 4

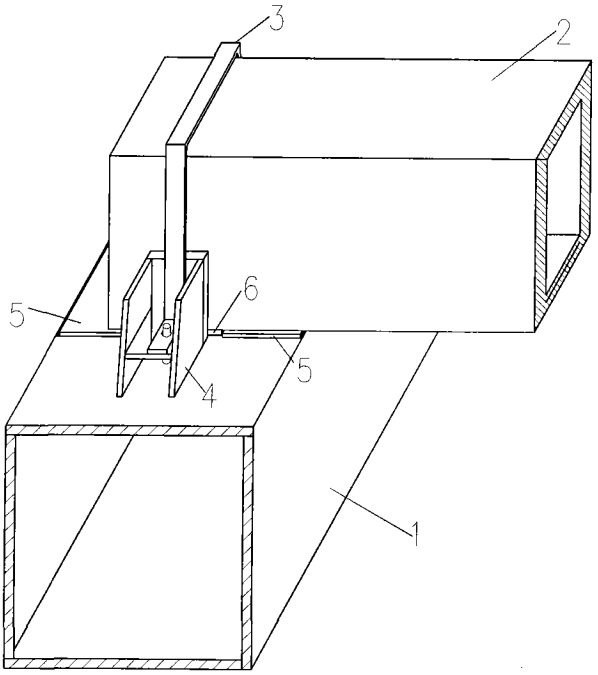


图 5